

⑥ 148-151

哥德巴赫猜想 费马大定理
陈景润定理

数学圈

价值百万的数学之谜

0156

Anjana Ahuja

Ahuja, A

丁逸灵^v

编者注：今年3月中旬，英国一家出版社悬赏100万美元征“哥德巴赫猜想之解”。我们本不想刊登与此有关的消息，以免误导并不真正了解数学的人贸然涉足这个貌似简单的艰深的数学难题（我国从事数论研究的专家早就提出过忠告：业余数学爱好者不要在解诸如哥德巴赫猜想等数学难题上下工夫，这会白白浪费他们宝贵的时间和精力。）不过，国内影响甚广的报刊已登载了这条消息。近来全国已有不少人向中国科学院数学与系统科学研究院来电、来信，询问有关情况，甚或声称自己已证明了哥德巴赫猜想。看来客观地介绍发生在数学圈内这一事件的前因后果，可能更有利于人们对它作出自己正确的判断。从我们刊出的泰晤士报的这篇文章看，“百万奖金”的时限只有两年，难免不给人以哗众取宠之感。大家知道，1908年所设悬赏求证费马大定理的奖金时限为100年！

如果哪个数学天才能够揭开存在了几世纪之久的数学猜想，出版商费伯将付给他一百万美元。

这可能不是赢得一百万美元的最容易的办法，但绝对是最“酷”的。两年内破解一道著名的数学难题，这笔钱就是您的了。英国费伯出版社向世人提出这个挑战，是为了给它最近出版的希腊作家 Apostolos Doxiadis 的小说《彼得罗斯大叔和哥德巴赫猜想》（Uncle Petros and Goldbach's Conjecture）制造舆论声势。出版商费伯说，估计世界上有20个人有能力解答这个数学猜想，一旦有人胜出，费伯将继 Bridget Jones 之后创造出版史上最令人叫绝的事件。

这个冠名的猜想是一个看上去非常简单的数学难题，它是由普鲁士历史学家和数学家克里斯蒂安·哥德巴赫（Christian Goldbach）1742年时在给著名数学家莱昂哈特·欧拉（Leonhard Euler）的一封信中提出来的。猜想的内容就是每个大于2的偶数都可以表示为两个素数之和（素数就是只能被自己和1整除的数，比如7和13）。例如，18等于7加11，而且7和11都是素数。一般的表述为 N 等于 p_1 加 p_2 （ N 表示大于2的偶数， p_1 和 p_2 都表示素数——校者注）。这个猜想被认为是正确的，但关键是谁能够提出一个确实的证据证明这个猜想对所有偶数都正确。正象哥德巴赫在信中写到的：“每一个偶数都是两个素数之和，我认为这是一个无疑的定理，可是我无法证明。”

超级计算机可以在一定程度上检验这个猜想的正确性。最新计算的里程碑出现在1998年，其时发现这个猜想对于每一个小于 4×10^{14} 的偶数都是正确的。但没有一项计算技术可以对

原题：A million-dollar maths question, 译自：The Times, 2000.03.16。

于直至无穷的每一个偶数确认这个猜想成立。关键是要找到一个抽象的证明、或者说一种数学技巧来不容质疑地说明这位曾到莫斯科为沙皇彼得二世当过家庭教师的彼得堡数学教授所提出的猜想是正确的。

费伯规定，哥德巴赫猜想的证明必须在下星期小说出版后的两年之内提交给一个权威的数学杂志，并在四年内发表。费伯还将邀请一批世界知名的数学家来判定证明是否正确（费伯拒绝透露评委的姓名，因为他不想让他们受到数学爱好者们大批信件的干扰）。而出版社自己却不会损失这笔钱，因为它已经花五位数的钱保了险。“现在我们已经保了险，我将很高兴看到有人赢（得这笔钱），”托比·费伯说，他坚持说他设置这个挑战并非哗众取宠。

那么谁会抢先获得这份丰厚的奖金呢？虽然这个猜想看上去很简单，但实际上除非你是一个顶尖级的数学家，否则根本无法求证。估计世界上只有为数不多的几个男人（很少有女人进入最高层的数学研究领域）能够渡过这智力的海洋。这些人都是数论学家，他们是少数极为聪明的思考者，他们在家整日沉浸在看不见、摸不着、令人困惑的数字世界之中。而在这些人中最经常被提到的就是剑桥大学教授、菲尔兹数学奖得主艾伦·贝克尔（Alan Baker）。菲尔兹奖是一个数学家能得到的最高荣誉，每四年颁发一次，获奖者都是40岁以下的数学家（诺贝尔奖里没有数学奖）。那么，贝克尔能不能完成这项任务呢？

当我告诉贝克尔他被视为一个有希望的竞争者时，贝克尔说：“你无法预测将会发生什么事。”他认为哥德巴赫猜想能否在可预见的将来被证明都难以肯定，更不用说在两年之内，因为相关的数学技巧似乎还太粗糙而未能向前推进。但他说也不是绝对没有可能性。他指出，一位姓陈的中国数学家（指陈景润——校者注）就在1966年取得过某些进展。

陈证明了每个偶数都是一个素数加上两个素数之积（陈景润定理的确切叙述为：每一充分大的偶数是一个素数及一个不超过两个素数乘积之和。见中国科学，16(1973)，111-128。——校者注）。例如，18等于3加 3×5 。也就是 N 等于 p_1 加 $p_2 \times p_3$ 。这个结论看起来已经很接近哥德巴赫猜想（ N 等于 p_1 加 p_2 ），但在之后的30年里没有人能够在它和最终公式之间的鸿沟上架桥。贝克尔总结说：“这是目前为止最好的结果。我们必须有一个重大的突破才有可能再进一步。但不幸的是现在还没有这种灵感。如果我们真的找到了这个灵感，那么我们就将会在此基础上有所作为。”

也许这笔钱会使得这件事变得更加乐观？但贝克尔证明了他自己是一个真正的数学家：“我不认为这笔钱能够带来什么奇迹。如果人们做此事，也只是因为他们想接受挑战。”

Warwick大学数学教授、英国著名数学通俗读物作家艾恩·斯图尔特（Ian Stewart）不同意这种看法。他说：“我觉得有些数学家可能会被百万美元冲昏头脑。这可能会使天平倾斜。”虽然斯图尔特对有人能够中奖并不乐观，他仍然指出数学界的一些数论方面的问题是由不为人知的天才所破解的，他们往往使正统出身的数学家惊讶不已。他说：“这一次可能也会是一个出乎意料的人拿到奖金。”

使人们有足够的理由相信没有什么问题是永远不能解决的是费马大定理的证明。这个定理存在了350多年没人破解，但最终还是被现居普林斯顿的一个腼腆的英国天才Andrew Wiles所证明（不幸的是他的年龄已经太大而无资格获得菲尔兹奖）（虽然如此，在1998年的柏林世界数学家大会上给Wiles颁发了“特别奖”。——校者注）。也许，哥德巴赫猜想有一天也

将不再是一个谜。更重要的是，Wiles 花费 7 年时间为费马大定理找到的证明，原来只是写在一页书的空白处，使广大读者感到了兴趣。（费马在丢番图著的《算术》一书页边的空白处写道：“... 不可能将一个高于 2 次的幂写成两个同样幂次的和。”同时写道：“我有一个对这个命题的十分美妙的证明，这里空白太小，写不下。”这就是所谓的费马大定理的来源，也因此而留下了一个历时 358 年的谜。——校者注）Simon Singh 对于这个过程的细腻抒情的描写（指 Simon Singh 所著的书《Fermat's Last Theorem — The story of a riddle that confounded the world's great minds for 358 years》，有中译本：《费马大定理——一个困惑了世间智者 358 年的谜》，西蒙·辛格著，薛密译，上海译文出版社出版，1998。——校者注）成为继斯蒂芬·霍金的《时间简史》（A Brief History of Time）和 Dava Sobel 的《经度》（Longitude）以后的另一本科学畅销书。从那时起，出版商们就开始寻找这同一个千古不变公式的某种变形——一个人，最好还是一个怪才，加上一个艰深的问题，以及一点点科学或数学，然后看着钱滚滚而来。

即使是历史上已被人们遗忘的数学家也因为这个原因而重新被挖掘出来——Paul Erdős 的传记（《只爱数字的人》，Paul Hoffman 著）和 John Nash 的传记（《聪明的头脑》，Sylvia Nasar 著）就是近期简单易读的例子。现在我的书架已经被这样的故事压满了。它们是关于 Charles Darwin（查尔斯·达尔文，1809-1892。英国博物学家，进化论创始者。著有《物种起源》、《人类的起源及性的选择》等——校者注），Charles Babbage（早期计算机的发明人）（查尔斯·巴比奇，1792-1871。英国数学家。他继承先人关于计算器的思想，第一个着手研制与现代计算机原理相同的他称为差分机——difference machine——的计算机，但于 1842 年半途而废，差分机最终未能面世——校者注），Ada Lovelace（Byron 的女儿和 Babbage 的灵感源泉）（爱达·洛夫莱斯，即奥加斯特·爱达·拜伦（Augusta Ada Byron）。她是巴比奇的知音，可以说她是当时唯一能理解分析机原理的人。她发现可以只用 0 和 1 的二进制数来说明这个计算机。她最先认识现代计算机基本数字体系，用数学式子分析了巴比奇的分析机，并用通俗易懂的形式编制了计算步骤——现在所谓的程序，被誉为第一个程序设计师。——校者注）（乔治·戈登·拜伦（George Gordon Byron），英国诗人，1788-1824。代表作有《哈尔德·哈罗尔德游记》、《唐璜》等——校者注），Gregor Mendel（遗传学之父）（格雷戈尔·门德尔，1822-1884。奥地利遗传学家，于 1865 年发现遗传基因原理，并提供了遗传学的数学原理——校者注），Dmitri Mendeleev（元素周期表的创造者）（德米特里·门捷列耶夫，1834-1907。俄国化学家，建立了元素周期分类法——校者注），和 Galileo（伽利略，1564-1642。意大利数学家、天文学家和物理学家。现代力学和实验物理学创始人，否定地心说，遭罗马教廷宗教法庭审判。——校者注）的女儿的故事。故事的主角也可以不是一个人。有一些“传记”就是关于 π 和 0 的。甚至好莱坞也爱上了数字——在电影 Good Will Hunting 中 Matt Damon 就饰演一个天才的清洁工。

46 岁的希腊作家 Doxiadis，18 岁从哥伦比亚大学数学系毕业，现在从事小说与戏剧创作，他只是继续这一赚钱的传统。他说他的经纪人被费伯对一个不知名的外国作家的著作所做的一切惊呆了。他这本描写一个人终其一生寻找一个证明的小说《彼得罗斯大叔和哥德巴赫猜想》已经被译成了 15 种文字。

数学的魅力不仅限于出版界。Carol Vorderman 也许不是牛津大学数学课堂上最好的学生，但她不凡仪表已经使她成为英国收入最高的电视女主持人。斯图尔特说她改变了人们对于数学家的看法：“这儿有位女士能和数学家沟通，而且还是一个很有魅力的女人。”

“我发现目前数学家在宴会中所遇到事情与过去不同，二十年前如果人们发现我是一个数学家，他们会说‘哦，我上学时数学学得差极了’，而现在他们会跟我谈论分形。

“人们已经习惯于在生活中的这儿或那儿发现一点数学的影子。我曾经在报纸的新闻版而不是科学版上看到一则有关泡饼干的公式。人们已经注意到数学是一门很有意义的科学。”实际上，斯图尔特已经被当成公众人物，Warwick 大学因此决定允许他不再教本科生的课，而继续从事媒体事业。

数学不只是在业余读者中流行起来。更多的青少年选择在大学里学习数学。负责 Bath 大学招生的 Chris Budd 教授说：“许多孩子说他们受到了象《费马大定理》这样的科学书籍的鼓舞，我觉得我们开始进入黄金时代了。”

这种情况使得在数学领域为数不多的几个顶级人物尤其令人羡慕。几个月前，数学界有一个有关 Simon Donaldson 教授的传闻，他曾在 25 岁时因为做出了一项令人震惊的数学成果而出名，4 年后得了菲尔兹数学奖。传说伦敦帝国学院将用六位数的薪金聘请他任教。这将使他成为英国收入最高的数学家。

Donaldson 不愿透露他薪金的数额，但他说并非“天文数字”。

观察家们说高薪招聘一位象 Donaldson 这样的顶级教授实际上能够为大学赚钱。因为他可以吸引更好的研究人员，使伦敦帝国学院的数学系的科研系数进一步提高（原来伦敦帝国学院的数学系的研究系数的是 5，但仍然比不上牛津或剑桥大学的 5⁺）。而在研究系数上提高一点就可以在收效上每年增加五十万英镑。从这个角度讲，给一个教授两倍的工资看来是一个划算的投资。

至于那笔巨额奖金，Doxiadis 对有人能赢得这笔奖金还是充满了希望：“是的，Andrew Wiles 用了 7 年的时间才证明了费马大定理。但如果你在他宣布他揭开这个数学之谜的前一天打赌说在近几年内会有人揭开费马定理，别人都会以为你疯了。有些事情就是绝处逢生。”

Apostolos Doxiadis 的小说《彼得罗斯大叔和哥德巴赫猜想》于星期一由费伯出版社出版，定价 9.99 英镑。读者可以从时代书店（The Times Bookshop）以 8.99 英镑的价格（包括包装费和邮费）订购。

(丁逸旻 译 陆柱家 校)